Gabarito Comentado: Análise Detalhada de Questões e Alternativas

Revisão de Biologia – Répteis, Aves, Mamíferos, Fisiologia Comparada e Sistemas Orgânicos (SSA2 / UPE)

Apresentação: Este documento apresenta a análise técnica e pedagógica completa das 10 questões da ficha de revisão de Biologia. Para cada questão, apresenta-se a interpretação fundamentada do enunciado, a indicação detalhada de todos os erros contidos nas alternativas incorretas e a justificativa precisa dos acertos da alternativa correta.

Gabarito Sintético das Questões

Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	Q06	Q07	Q08	Q09	Q10
A	A	D	A	B	C	C	E	C	E

Análise Detalhada Questão por Questão

Questão 01 – Anatomia Comparada da Circulação em Vertebrados

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão aborda a anatomia e a fisiologia do sistema circulatório dos vertebrados a partir da análise comparativa de esquemas do fluxo sanguíneo no coração e nos vasos pulmonares/sistêmicos (Figuras 1 e 2). O enunciado solicita a identificação correta dos grupos biológicos representados pelas Figuras 1 e 2, bem como a classificação do tipo de circulação (simples vs. dupla, completa vs. incompleta).

Gabarito Oficial: Alternativa A

Alt. (A) **CORRETA**	*"Na Figura 1, está representada a circulação dupla e incompleta, observada em anfíbios, e, na Figura 2, a circulação dupla e completa, observada em aves."* **Análise dos Acertos:** A Figura 1 ilustra um coração com três câmaras (dois átrios e um único ventrículo), característico de anfíbios, onde o sangue venoso vindo do corpo e o sangue arterial vindo dos pulmões/pele entram no mesmo ventrículo, misturando-se (circulação dupla e incompleta). A Figura 2 mostra um coração tetracavitário (dois átrios e dois ventrículos totalmente separados pelo septo interventricular), onde não ocorre mistura de sangue venoso e arterial, com circuitos pulmonar e sistêmico completamente independentes (circulação dupla e completa), típica de aves e mamíferos.

Alt. (B) **INCORRETA**	*"Na Figura 1, está representada a circulação das aves, e, na Figura 2, a dos mamíferos; ambas classificadas como dupla e completa."* **Indicação dos Erros:** 1) A Figura 1 não representa a circulação de aves, pois aves possuem coração tetracavitário sem mistura de sangue; 2) A circulação da Figura 1 é incompleta (ventrículo único), e não completa.
Alt. (C) **INCORRETA**	*"Na Figura 1, está representada a circulação de peixes, classificada como dupla e incompleta; na Figura 2, a das aves, classificada como dupla e completa."* **Indicação dos Erros:** 1) A circulação dos peixes é simples e completa (o sangue passa apenas uma vez pelo coração, que é bicavitário com apenas um átrio e um ventrículo), e não dupla nem incompleta; 2) A Figura 1 apresenta dois circuitos distintos (pulmonar e sistêmico), o que não ocorre em peixes.
Alt. (D) **INCORRETA**	*"Na Figura 1, está representada a circulação dos répteis e, na Figura 2, a de anfíbios, ambas classificadas como dupla e incompleta."* **Indicação dos Erros:** 1) A Figura 2 possui ventriculação dupla separada (quatro câmaras), não podendo representar anfíbios; 2) A circulação da Figura 2 é completa e sem mistura de sangue, e não incompleta.
Alt. (E) **INCORRETA**	*"Na Figura 1, está representada a circulação dos peixes, classificada como simples e completa; na Figura 2, a circulação dos répteis, classificada como dupla e incompleta."* **Indicação dos Erros:** 1) A Figura 1 não é de peixes nem simples, pois possui circuito pulmonar separado do sistêmico; 2) A Figura 2 não representa répteis não crocodilinos com circulação incompleta, já que exibe septação ventricular completa com quatro câmaras isoladas.

Questão 02 – Adaptações Evolutivas dos Amniotas e Vertebrados

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão avalia a conquista do ambiente terrestre e a irradiação adaptativa dos amniotas (répteis, aves e mamíferos). O estudante deve correlacionar corretamente uma sequência de três características ecológico-fisiológicas na ordem exata solicitada: 1ª) presente em aves, mas ausente em répteis; 2ª) presente em mamíferos, mas ausente em aves; 3ª) comum a répteis, aves e mamíferos.

Gabarito Oficial: Alternativa A

Alt. (A) **CORRETA**	*"endotermia, diafragma e âmnio."* **Análise dos Acertos:** 1ª) A endotermia (capacidade de gerar calor metabólico interno) está presente nas aves e ausente nos répteis (que são ectotérmicos); 2ª) O músculo diafragma é uma estrutura exclusiva dos mamíferos para auxílio na ventilação pulmonar, estando ausente nas aves; 3ª) O âmnio é o anexo embrionário que envolve o embrião em meio líquido, presente em répteis, aves e mamíferos (grupo dos Amniota).
Alt. (B) **INCORRETA**	*"coração com quatro câmaras, glândula mamária e endotermia."* **Indicação dos Erros:** 1) O coração com quatro câmaras também está presente em répteis crocodilianos (portanto não é exclusivo de aves em relação aos répteis); 2) A endotermia não é comum a répteis, aves e mamíferos, pois répteis são ectotérmicos.
Alt. (C) **INCORRETA**	*"sacos aéreos, fecundação interna e diafragma."* **Indicação dos Erros:** 1) A fecundação interna não é exclusiva dos mamíferos em relação às aves (aves também possuem fecundação interna); 2) O diafragma não é comum a répteis, aves e mamíferos, sendo exclusivo dos mamíferos.
Alt. (D) **INCORRETA**	*"âmnio, coração com quatro câmaras e fecundação interna."* **Indicação dos Erros:** 1) O âmnio também é compartilhado pelos répteis, não sendo uma característica exclusiva das aves frente aos répteis; 2) O coração com quatro câmaras não é exclusivo de mamíferos em relação às aves (aves também têm quatro câmaras).
Alt. (E) **INCORRETA**	*"endotermia, âmnio e coração com quatro câmaras."* **Indicação dos Erros:** 1) O âmnio está presente em aves, não sendo exclusivo de mamíferos frente às aves; 2) O coração com quatro câmaras não é uma característica universal dos répteis (a maioria apresenta três câmaras com septo incompleto).

Questão 03 – Mecanorrecepção e Órgãos Sensoriais em Peixes

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão aborda as adaptações sensoriais de animais troglóbios (cavernícolas) e pede a identificação do órgão sensitivo específico de peixes especializado na detecção de variações de pressão, vibrações mecânicas e correntes de água para orientação no meio aquático desprovido de luz.

Gabarito Oficial: Alternativa D

Alt. (A) **INCORRETA**	*“escama placóide.”* **Indicação dos Erros:** 1) Escamas placoides são estruturas tegumentares rígidas de origem dermoepidérmica presentes em peixes cartilaginosos com função de proteção mecânica e redução do atrito hidrodinâmico, e não um órgão sensitivo de pressão.
Alt. (B) **INCORRETA**	*“bexiga natatória.”* **Indicação dos Erros:** 1) A bexiga natatória é um órgão hidrostático presente em peixes ósseos responsável por controlar a flutuabilidade através do acúmulo de gases, não atuando na percepção sensorial do ambiente externo.
Alt. (C) **INCORRETA**	*“válvula espiral.”* **Indicação dos Erros:** 1) A válvula espiral é uma dobra mucosa helicoidal no intestino de peixes cartilaginosos que lentifica o trânsito alimentar e aumenta a área de absorção de nutrientes, sem qualquer função sensorial.
Alt. (D) **CORRETA**	*“linha lateral.”* **Análise dos Acertos:** A linha lateral é um sistema mecanoceptor composto por uma rede de canais subdérmicos contendo neuromastos (células ciliadas sensitivas com cúpula gelatinosa). Esse sistema detecta deslocamentos de água, vibrações de baixa frequência e alterações na pressão hidrostática, permitindo a navegação e caça no escuro.

Questão 04 – Fisiologia Excretora e Excreção Nitrogenada Comparada

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão aborda a relação entre os produtos da excreção nitrogenada (amônia, ureia e ácido úrico) e a disponibilidade hídrica do habitat/nicho evolutivo das espécies. O estudante deve associar três animais aos seus respectivos catabólitos nitrogenados na ordem rigorosa proposta: 1º Amoniotélico, 2º Ureotélico, 3º Uricotélico.

Gabarito Oficial: Alternativa A

Alt. (A) **CORRETA**	*"pargo, rato e pombo."* **Análise dos Acertos:** 1º) O pargo (peixe ósseo marinho/dulcícola) excreta amônia (amoniotélico: substância altamente tóxica que exige grande volume de água para diluição); 2º) O rato (mamífero) excreta ureia (ureotélico: solúvel e de toxicidade moderada, sintetizada no ciclo da ureia hepático); 3º) O pombo (ave) excreta ácido úrico (uricotélico: atóxico e praticamente insolúvel, ideal para economia de água e desenvolvimento embriológico em ovos amnióticos com casca).
Alt. (B) **INCORRETA**	*"sapo, lambari e jacaré."* **Indicação dos Erros:** 1) O sapo adulto é ureotélico (excreta ureia), não amoniotélico; 2) O lambari é um peixe ósseo amoniotélico (excreta amônia), estando com a posição invertida no termo da ureia.
Alt. (C) **INCORRETA**	*"jacaré, macaco e lambari."* **Indicação dos Erros:** 1) O jacaré é uricotélico/amoniotélico dependendo do meio, mas não é o exemplo clássico de amoniotélico primário; 2) O lambari é amoniotélico e foi colocado incorretamente na posição de uricotélico.
Alt. (D) **INCORRETA**	*"peixe-boi, galinha e pato."* **Indicação dos Erros:** 1) O peixe-boi é um mamífero aquático ureotélico (excreta ureia), e não amoniotélico; 2) A galinha é uricotélica (excreta ácido úrico), e não ureotélica.

Questão 05 – Fisiologia do Transporte de Nutrientes e Limite Corporal

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão analisa os fatores anatomofisiológicos que impõem restrições ao crescimento corporal nos animais. Organismos simples (cnidários e platelmintos) dependem da difusão direta entre tecidos, o que limita o diâmetro corporal, enquanto a evolução do sistema circulatório permitiu o transporte rápido de fluidos a longa distância, viabilizando o surgimento de animais de grande porte.

Gabarito Oficial: Alternativa B

Alt. (A) **INCORRETA**	*"complexidade do metabolismo."* **Indicação dos Erros:** 1) A taxa e a complexidade metabólica definem a demanda por energia e O2, mas não representam o obstáculo físico/estrutural que impede o transporte de substâncias em organismos de maior volume corporal.

Alt. (B) **CORRETA**	*“organização do sistema circulatório.”* **Análise dos Acertos:** A difusão simples de gases e nutrientes é eficaz apenas para distâncias microscópicas (fração de milímetros). Organismos sem sistema circulatório (ou com cavidade gastrovascular rudimentar) necessitam manter superfícies corporais delgadas. O surgimento de um sistema circulatório estruturado (com coração e vasos) permitiu a distribuição eficiente de substâncias por convecção de fluidos, viabilizando o aumento da massa corporal.
Alt. (C) **INCORRETA**	*“tipo de desenvolvimento embrionário.”* **Indicação dos Erros:** 1) O padrão de clivagem, blástula ou gastrulação (desenvolvimento direto/indireto, protostômio/deuterostômio) não determina fisiologicamente o limite mecânico da distribuição de nutrientes no tecido adulto.
Alt. (D) **INCORRETA**	*“ambiente ocupado pelos organismos.”* **Indicação dos Erros:** 1) Tanto ambientes aquáticos quanto terrestres abrigam seres microscópicos e de grande porte; o ambiente impõe seleções ecológicas, mas não a limitação fisiológica interna primária da difusão de fluidos.
Alt. (E) **INCORRETA**	*“tamanho das células que constituem o corpo.”* **Indicação dos Erros:** 1) O tamanho das células eucarióticas animais permanece relativamente constante (entre 10 e 30 µm); o crescimento dos animais ocorre por aumento no número de células (hiperplasia) e não por variação no volume celular individual.

Questão 06 – Zoologia dos Vertebrados e Invertebrados Marinhos

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão utiliza personagens do filme 'Procurando Dory' para testar conhecimentos sistemáticos e morfofisiológicos sobre vertebrados (mamíferos cetáceos, peixes cartilaginosos, peixes ósseos, aves e mamíferos carnívoros) e invertebrados (moluscos cefalópodes). Pede a afirmativa estritamente CORRETA.

Gabarito Oficial: Alternativa C

Alt. (A) **INCORRETA**	*"o exemplar 1 é essencialmente aquático. Ao respirar, a água entra pela boca, passa pelas brânquias e sai através das fendas branquiais..."* **Indicação dos Erros:** 1) O exemplar 1 é uma beluga (mamífero cetáceo), portanto respira ar atmosférico por pulmões e através do espiráculo/narinas, não possuindo brânquias nem fendas branquiais.
Alt. (B) **INCORRETA**	*"a espécie 2 corresponde a um peixe cartilaginoso holocéfalo... enquanto a espécie 4 representa peixes ósseos com boca transversal, brânquias sem opérculo..."* **Indicação dos Erros:** 1) A espécie 2 (tubarão-baleia) é um elasmobrânquio com fendas branquiais expostas, e não um holocéfalo (grupo das quimeras); 2) A espécie 4 (peixe ósseo) possui boca terminal e brânquias protegidas por opérculo, e não fendas desprovidas de opérculo.
Alt. (C) **CORRETA**	*"a espécie 3 é caracterizada por ser endotérmica; aerodinâmica com esqueleto formado, em grande parte, por ossos pneumáticos e corpo coberto por penas..."* **Análise dos Acertos:** A espécie 3 é uma ave marinha. Apresenta endotermia (manutenção da temperatura corporal por calor metabólico), penas de queratina (que oferecem isolamento térmico, impermeabilização e sustentação aerodinâmica) e ossos pneumáticos (ossos ocos conectados aos sacos aéreos que reduzem o peso esquelético sem comprometer a resistência mecânica).
Alt. (D) **INCORRETA**	*"o espécime 5 é um cefalópode e possui concha interna reduzida, sistema nervoso pouco desenvolvido..."* **Indicação dos Erros:** 1) O polvo (molusco cefalópode) possui um sistema nervoso altamente centralizado e desenvolvido (o mais complexo entre os invertebrados); 2) Polvos não possuem concha (nem interna nem externa); 3) Seus tentáculos e braços possuem musculatura vigorosa e ventosas resistentes.
Alt. (E) **INCORRETA**	*"todas as espécies representadas (1 a 7) pertencem aos Tetrápodes..."* **Indicação dos Erros:** 1) A espécie 5 (polvo) é um invertebrado (molusco) sem coluna vertebral ou crânio; 2) As espécies 2 e 4 são peixes (peixes cartilaginosos e ósseos), pertencentes aos Pices/Agnatos/Gnatostomados aquáticos não tetrápodes.

Questão 07 – Circulação Dupla e Completa em Aves e Mamíferos

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão apresenta um texto descrevendo um sistema cardiovascular fechado com coração de quatro câmaras funcionando como duas bombas totalmente independentes (lado direito transporta apenas sangue não oxigenado/venoso para os pulmões; lado esquerdo transporta apenas sangue oxigenado/arterial para o corpo, sem qualquer mistura no coração). Pede a identificação do grupo que possui exatamente esse padrão.

Gabarito Oficial: Alternativa C

Alt. (A) **INCORRETA**	*"peixes, que apresentam circulação simples e completa."* **Indicação dos Erros:** 1) O coração dos peixes possui apenas duas câmaras (um átrio e um ventrículo) por onde trafega exclusivamente sangue venoso, diferindo do coração de quatro câmaras descrito.
Alt. (B) **INCORRETA**	*"anfíbios, que apresentam circulação dupla e completa."* **Indicação dos Erros:** 1) Anfíbios possuem coração com apenas três câmaras (dois átrios e um ventrículo); 2) Sua circulação é incompleta, pois ocorre mistura de sangue venoso e arterial no ventrículo.
Alt. (C) **CORRETA**	*"mamíferos, que apresentam circulação dupla e completa."* **Análise dos Acertos:** Os mamíferos (assim como as aves) possuem coração tetracavitário (dois átrios e dois ventrículos) com septos atrioventricular e interventricular completos. O átrio e ventrículo direitos formam a bomba da circulação pulmonar (sangue venoso), enquanto o átrio e ventrículo esquerdos formam a bomba da circulação sistêmica (sangue arterial), caracterizando uma circulação dupla e completa sem mistura de sangue.
Alt. (D) **INCORRETA**	*"aves, que apresentam circulação dupla e incompleta."* **Indicação dos Erros:** 1) A circulação das aves é completa (não há mistura de sangue no coração), uma vez que a separação ventricular é total.
Alt. (E) **INCORRETA**	*"répteis, que apresentam circulação simples e completa."* **Indicação dos Erros:** 1) A circulação dos répteis é dupla (e não simples); 2) Na maioria dos répteis a circulação é incompleta devido à comunicação entre os ventrículos (septo de Sabatier ou forame de Panizza nos crocodilianos).

Questão 08 – Seleção Sexual e Evolução Comportamental em Aves

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão aborda os mecanismos evolutivos associados à origem e manutenção dos rituais elaborados de acasalamento (dança, canto e plumagem) nas aves-do-paraíso, destacando o papel decisivo da escolha das fêmeas na transmissão de traços para as próximas gerações.

Gabarito Oficial: Alternativa E

Alt. (A) **INCORRETA**	*"Os rituais de acasalamento são sujeitos à seleção sexual que altera o código genético dos machos..."* **Indicação dos Erros:** 1) A seleção sexual não altera nem modifica intencionalmente o código genético dos indivíduos (conceito lamarckista de herança de caracteres adquiridos); a seleção apenas altera as frequências alelicas populacionais filtrando os fenótipos mais aptos.
Alt. (B) **INCORRETA**	*"A seleção natural promove mudanças genéticas nos machos, pois a seleção sexual atua na competição entre os machos e não na seleção pelas fêmeas."* **Indicação dos Erros:** 1) A seleção sexual atua fortemente na seleção intersexual (escolha das fêmeas), sendo a preferência das fêmeas a força motriz central no dimorfismo e nos cortejos exibidos pelas aves-do-paraíso.
Alt. (C) **INCORRETA**	*"As aves-do-paraíso apresentam danças, cantos e poses elaboradas devido a mutações epigenéticas produzidas pela seleção sexual."* **Indicação dos Erros:** 1) Mutações genéticas ou marcas epigenéticas surgem espontaneamente e ao acaso, não sendo 'produzidas' ou induzidas pela seleção sexual.
Alt. (D) **INCORRETA**	*"A seletividade das fêmeas promove o surgimento de mutações que geram rituais..."* **Indicação dos Erros:** 1) A seletividade das fêmeas atua como agente seletivo (filtro) sobre a variação genética pré-existente e não como causa indutora do surgimento de mutações.
Alt. (E) **CORRETA**	*"Danças, cantos e poses das aves-do-paraíso são consequência da seleção sexual, promovida pela preferência das fêmeas por tais características."* **Análise dos Acertos:** A seleção sexual por escolha intersexual ocorre quando a preferência das fêmeas por determinados fenótipos masculinos (cortejos, plumagem vívida, cantos) faz com que machos portadores desses traços tenham maior sucesso reprodutivo, transmitindo seus genes com maior frequência para a geração seguinte.

Questão 09 – Anatomia Comparada do Sistema Circulatório e Hematose

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão apresenta um esquema da anatomia cardiovascular comparada de três vertebrados: peixe (bagre), anfíbio (salamandra) e mamífero (suíno). O estudante deve analisar o circuito circulatório e as características respiratórias complementares de cada grupo.

Gabarito Oficial: Alternativa C

Alt. (A) **INCORRETA**	*"em peixes é simples, e somente o sangue arterial, que caminha em direção às brânquias, passa pelo coração bicavitário."* **Indicação dos Erros:** 1) O coração dos peixes é percorrido exclusivamente por sangue venoso (rico em CO_2) recolhido dos tecidos, que é bombeado em direção às brânquias para a hematose; não passa sangue arterial pelo coração dos peixes.
Alt. (B) **INCORRETA**	*"em mamíferos é duplo e incompleto, pois há a mistura de sangue arterial e venoso no único ventrículo presente..."* **Indicação dos Erros:** 1) A circulação dos mamíferos é dupla e completa; 2) O coração dos mamíferos apresenta dois ventrículos completamente separados, sem mistura de sangue.
Alt. (C) **CORRETA**	*"em anfíbios é duplo e incompleto, e há complementação da oxigenação realizada pela pele permeável que reveste seus corpos."* **Análise dos Acertos:** Os anfíbios possuem circulação dupla e incompleta (coração tricavitário com dois átrios e um ventrículo onde o sangue venoso e arterial se misturam parcialmente). Como os pulmões dos anfíbios são simples e possuem pequena área de superfície interna, a respiração cutânea (trocas gasosas através da pele fina, úmida e vascularizada) é indispensável para complementar a oxigenação do sangue.
Alt. (D) **INCORRETA**	*"os corações dos anfíbios são tetracavitários e os pulmões bem desenvolvidos..."* **Indicação dos Erros:** 1) O coração dos anfíbios possui três câmaras (dois átrios e um ventrículo), não sendo tetracavitário; 2) Os pulmões de anfíbios são saculiformes e pouco desenvolvidos.

Alt. (E) **INCORRETA**	*"a ausência de mistura de sangue arterial e venoso nos corações dos mamíferos permite com que estes animais sejam pecilotérmicos."* **Indicação dos Erros:** 1) Os mamíferos são animais homeotérmicos/endotérmicos (mantêm a temperatura corporal constante através do calor gerado pelo metabolismo ativo), e não pecilotérmicos.

Questão 10 – Termorregulação e Fisiologia Tegumentar em Mamíferos

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão aborda a adaptação morfológica e fisiológica da pele do elefante africano (presença de fendas e micro-rachaduras profundas no tegumento) em relação à sua termorregulação e balanço hídrico, considerando que o animal habita regiões quentes e não possui glândulas sudoríparas.

Gabarito Oficial: Alternativa E

Alt. (A) **INCORRETA**	*"Garantir suporte e nutrição às células da epiderme lubrificando a espessa e enrugada pele."* **Indicação dos Erros:** 1) As fendas são rachaduras físicas da camada córnea epidérmica e não possuem função secretora de lubrificantes endógenos ou vasculares para nutrição epidérmica.
Alt. (B) **INCORRETA**	*"Armazenar substâncias lipídicas conferindo proteção contra choques mecânicos."* **Indicação dos Erros:** 1) A reserva lipídica fica localizada na hipoderme (tecido adiposo subcutâneo), e não nas rachaduras externas da camada córnea.
Alt. (C) **INCORRETA**	*"Proteger a pele do contato com parasitas, aumentando assim imunidade contra infestações."* **Indicação dos Erros:** 1) Embora a lama possa formar uma barreira física temporária contra insetos, a função fisiológica primária das micro-fendas do tegumento investigada no texto é a termorregulação evaporativa e retenção de água.
Alt. (D) **INCORRETA**	*"Aumentar a superfície de contato com os raios solares elevando a temperatura."* **Indicação dos Erros:** 1) O desafio fisiológico de um grande mamífero em ambiente Savânico é dissipar excesso de calor metabólico e ambiental, e não elevar a temperatura corporal.

Alt. (E) **CORRETA**	*"Reter mais umidade do que uma superfície plana, ajudando a regular a temperatura corporal."* **Análise dos Acertos:** As fendas físicas na camada córnea da pele do elefante africano retêm até 5 a 10 vezes mais água e lama por capilaridade do que uma superfície lisa. Como o elefante não possui glândulas sudoríparas, a lenta evaporação da água e da lama retidas nessas fendas proporciona um resfriamento evaporativo prolongado, essencial para a manutenção da eotermia/homeotermia do animal.

Considerações Finais

A análise detalhada desta ficha de revisão destaca a relevância do estudo comparado da fisiologia animal (circulação, excreção, respiração e termorregulação) e dos mecanismos evolutivos adaptativos (conquista do ambiente terrestre, evolução dos amniotas e seleção sexual). O domínio da identificação precisa de erros conceituais em alternativas é uma competência fundamental para a excelência em exames vestibulares como o SSA2/UPE.